

臺北市 59 屆中小學科學展覽會

作品說明書

科別：動物與醫學學科

組別：高級中等學校組

作品名稱：小孢子靈芝蛋白質（GMI）協同臨床用藥

(Dexamethasone)可有效抑制脂多醣誘導的發炎作用

關 鍵 詞：GMI、Dexamethasone、抗發炎

編 號：

摘 要

糖皮質激素(DEX)為臨床強效抗發炎藥物，但高劑量常伴隨嚴重細胞毒性。本研究以脂多醣(LPS)誘導 RAW264.7 巨噬細胞建立發炎模型，探討天然小孢子靈芝蛋白(GMI)與 DEX 合併使用之減毒增效潛力。透過 MTT 與 ELISA 分析證實，DEX 10 $\mu\text{g/mL}$ 與 GMI 10 $\mu\text{g/mL}$ (D10+G10) 之配方展現最佳協同作用，能將促發炎因子 IL-6 降至最低，並免除單藥毒性，使細胞存活率恢復至接近 100%。機制上，本研究指出 LPS 誘發之代謝重整易造成 MTT 存活率偽陽性，並確立「雙重路徑阻斷」模型：由 GMI 於細胞質截斷上游訊號，配合 DEX 於細胞核執行末端轉錄抑制。此時空互補策略成功達成「藥物節省效應」，證實 GMI 極具作為臨床類固醇減量輔助治療之應用價值。

壹、前言

一、研究動機

在臨床醫學中，糖皮質激素（如 Dexamethasone, DEX）為治療急性發炎與細胞激素風暴之首選藥物。其核心機制主要透過進入細胞核執行「轉錄抑制（Transrepression）」，強制關閉促發炎基因之表達。然而，此種極端之下游封鎖手段往往伴隨著顯著的免疫抑制與細胞毒性。近年文獻亦指出，高劑量 DEX 會損害巨噬細胞分泌正常抗微生物介質（如 IFN- β ）之能力（O' Neil et al., 2023），使得「如何在降低類固醇劑量的同時維持抗發炎療效」成為當前藥理學待解決的臨床缺口。

觀察脂多醣（LPS）誘發巨噬細胞發炎的傳遞鏈，訊號由表面的 TLR4 受體啟動後，會引發細胞質內 MAPK 與 NF- κ B 路徑的級聯反應。本團隊在初步實驗與學理探討中發現了「單藥治療之困境」：若單獨使用 DEX，雖能鎖死核內轉錄，但無法緩解中游訊號的過度亢奮，且伴隨極大毒性；若單獨使用具備上游訊號調節能力之天然小孢子靈芝蛋白（GMI），在面對強烈發炎環境時，過度抑制 NF- κ B 卻會同時剝奪細胞的抗凋亡生存訊號，導致細胞存活率下降。

基於此痛點，本研究提出「雙重路徑阻斷」之合併用藥假說。我們期望利用 GMI 在細胞質中游的調節優勢，先行削弱發炎訊號的強度，藉此產生「藥物節省效應」，大幅調降下游 DEX 的需求劑量。透過此精準的上下游包夾策略，我們期盼能突破單藥治療的極限，為臨床抗發炎輔助療法提供具備分子邏輯的「減毒增效」新方案。

二、文獻回顧

（一）LPS 誘導之巨噬細胞發炎模型與分子路徑

巨噬細胞為先天免疫系統之樞紐。當遭遇革蘭氏陰性菌外膜成分脂多醣（LPS）刺激時，細胞膜表面之 TLR4 會啟動下游訊號傳遞。此過程活化了中游的絲裂原活化蛋白激酶（MAPKs，含 p38、ERK）路徑，並促使抑制蛋白 I κ B α 降解，釋放核轉錄因子 NF- κ B 進入細胞核，啟動大量促發炎細胞激素（如 IL-6）之轉錄（Chen et al., 2021）。此模型被廣泛應用於抗發炎藥物療效與分子機制之評估。

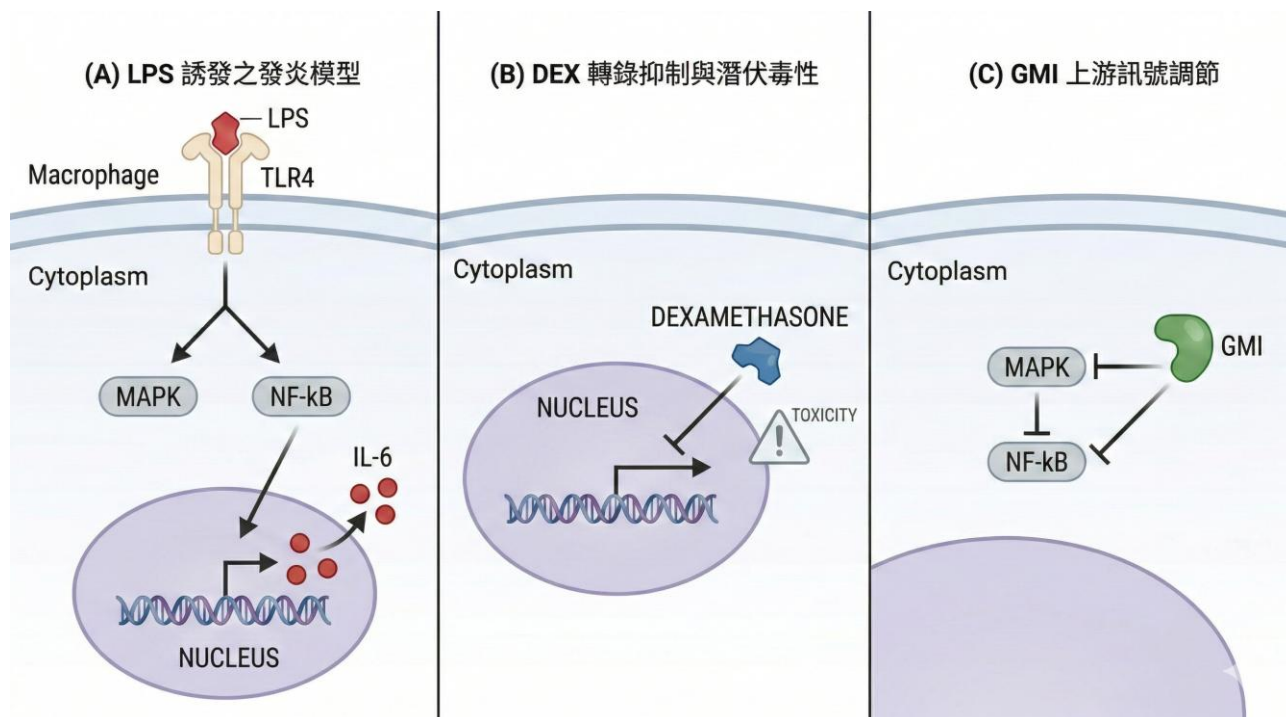
（二）Dexamethasone 之轉錄抑制機制與臨床副作用

DEX 為強效人工合成糖皮質激素，其主要機制為轉錄抑制（Transrepression）。DEX 進入細胞質與糖皮質激素受體（GR）結合後移入細胞核，藉由與 NF- κ B 等轉錄因子產生位阻或蛋白質交互作用，強制阻斷促發炎基因的轉錄過程（Adcock & Mumby, 2017）。然而，NF- κ B 在免疫學上具備「雙面刃效應（Karin & Lin, 2002）」，它同時掌管發炎與細胞存活。DEX 的廣效性抑制雖能壓制發炎，但長期或高劑量使用會嚴重干擾巨噬細胞之正常生理代謝與存活率，突顯了發展輔助減量療法的迫切性。

（三）小孢子靈芝蛋白（GMI）之免疫調節特性

小孢子靈芝免疫調節蛋白（GMI）為純化自真菌之天然蛋白質。根據 Lin 等人（2010）的經典機制研究證實，GMI 能透過抑制細胞質內 I κ B α 的降解，有效阻

斷 NF- κ B 的核轉位。近期的研究 (Lin et al., 2023) 更進一步在巨噬細胞發炎模型中證實，GMI 能顯著抑制 p38 與 ERK MAPK 分子的磷酸化，從上游大幅降低 IL-6 等促發炎因子的分泌，屬於典型的上游訊號調節劑。此外，國內研究 (葉，2021；林，2024) 亦指出 GMI 與特定臨床藥物合併使用時，具備減輕細胞毒性之潛力。然而，GMI 與 DEX 在急性發炎模型中是否具備精確之協同機制與藥物節省價值，仍為未解之科學問題。



圖一：本研究之文獻背景與藥理機制模型

資料來源：研究者繪製

本圖彙整前人文獻，呈現巨噬細胞之發炎路徑與不同藥物之作用靶點，作為本研究「雙重路徑阻斷」假說之學理基礎。(A) LPS 誘發之發炎模型：脂多醣 (LPS) 結合細胞膜表面之 TLR4 受體後，活化細胞質內 MAPK 與 NF- κ B 訊號路徑，最終進入細胞核啟動促發炎細胞激素 (如 IL-6) 之轉錄與分泌。(B) DEX 轉錄抑制與潛伏毒性：臨床藥物 Dexamethasone (DEX) 主要進入細胞核執行「轉錄抑制 (Transrepression)」，強效阻斷發炎基因表現；然此極端之下游封鎖常伴隨嚴重的細胞毒性與免疫抑制等副作用 (圖中驚嘆號所示)。(C) GMI 上游訊號調節：天然小孢子靈芝蛋白 (GMI) 作用於細胞質中游，能精準截斷 MAPK 磷酸化與 NF- κ B 活化，從上游阻斷發炎訊號。

三、研究目的

(一) 評估抑制效果

探討單獨使用 GMI 或 Dexamethasone (DEX)，以及兩者以不同劑量合併處理時，對於 LPS 誘導之 RAW264.7 巨噬細胞分泌 IL-6 細胞激素之抑制表現。

(二) 鑑定交互作用

透過數據分析，觀察 GMI 與 DEX 間是否存在協同作用 (Synergy)、相加作用 (Additive) 或拮抗作用 (Antagonism)。

(三) 減輕藥物毒性

評估在合併給藥的條件下，GMI 是否能維持或提升細胞存活率 (Cell viability)，從而降低高劑量 DEX 對細胞產生的生理壓力或毒性。

四、研究問題

- (一) 在 LPS 誘導的發炎模型中，GMI 與 DEX 合併使用是否比單獨用藥具備更優異的抗發炎（抑制 IL-6）效力？
- (二) GMI 與 DEX 兩者的交互作用是否能夠在減少 DEX 劑量的同時仍保有足夠的抗發炎效果？
- (三) GMI 的加入是否能顯著改善由 DEX 所引起的細胞存活率下降現象，進而達到保護細胞的目的？

五、研究假說

(一) 關於抗發炎效力之假說

假說一：在 LPS 誘導之巨噬細胞發炎模型中，GMI 與 DEX 合併處理對於抑制 IL-6 分泌的效力將優於兩者單獨使用之表現。

(二) 關於交互作用類型之假說

假說二：GMI 與 DEX 在抗發炎路徑上具有互補性，當兩者合併給藥時，將產生協同作用，使低劑量的合併給藥即可達到高劑量單一藥物之效果。

(三) 關於安全性與細胞保護之假說

假說三：GMI 具備細胞保護潛力，在維持抗發炎效果的前提下，GMI 的加入能顯著緩解 DEX 的細胞毒性，從而提高實驗組整體的細胞存活率。

貳、研究設備及器材

表一、實驗細胞與主要試劑

項目	用途
RAW 264.7 細胞株 (小鼠巨噬細胞)	本研究的「受試對象」，作為發炎反應的模型。
GMI (小孢子靈芝免疫調節蛋白質)	核心受試成分，具免疫調節功能的靈芝蛋白。
Dexamethasone	臨床藥物，作為本研究的對比與合併對象。
脂多醣 (LPS)	模擬細菌感染訊號，開啟細胞發炎反應。
DMEM 培養基 (添加 10% FBS 與 1% P/S)	提供細胞生長之必須營養、血清及抗生素。
MTT 試劑	與活細胞的線粒體反應，產生紫色結晶 (結晶愈多代表細胞活力愈強)。
ELISA Kit	利用抗體夾心法，定量培養液中「IL-6 細胞激素」的濃度。
DMSO	將 MTT 反應產生的固體結晶溶解成液體，以便儀器讀取數據。

表二、實驗耗材

項目	用途
96 孔盤	作為光學讀值容器。將反應後的液體轉移至此，供微盤分析儀進行吸光值定量。
微量移液器 (p20/100/1000) (Pipette)	抽取微升 (μL) 等級的藥液。

細胞計數盤	定量細胞數量
離心管 (5 / 15 / 50 mL)	配置試劑與離心分層
微量移液器一次性頭 (Tips)	與微量移吸器配合吸取藥液，防止交叉污染。
24、96 孔細胞培養盤	藥物處理與反應平台

表三、實驗儀器

項目	用途
無菌操作台	提供實驗無菌操作環境，避免污染。
CO ₂ 恆溫培養箱	提供細胞生理平衡的生長環境
微盤酵素免疫分析儀 (ELISA Reader)	光學數據定量 570 nm：測量 MTT 代謝產物，計算細胞存活率。 450 nm：測量 ELISA 呈色反應，換算細胞激素濃度。
複式顯微鏡	觀察細胞有無明顯活化特徵，並配合細胞計數盤定量細胞數量
低溫高速離心機	純化上清液

參、研究過程或方法

本研究採用標準化的細胞藥理學實驗流程，分為細胞培養、藥物處理、細胞活性檢測與發炎因子定量四個階段。所有實驗均在無菌操作台內進行，並符合生物安全規範。

一、實驗材料

- (一) 細胞株：RAW 264.7 (Bioresource Collection and Research Center, BCRC, Taiwan)。這是一種來自雄性小鼠的巨噬細胞系，因其對 TLR4 配體 (LPS) 反應敏感且穩定，是研究發炎反應與抗發炎藥物篩選的標準模型。
- (二) 培養基：Dulbecco's Modified Eagle Medium (DMEM)，添加 10% 胎牛血清 (FBS) 與 1% 青黴素/鏈黴素 (Penicillin/Streptomycin)。
- (三) 試藥：
 1. GMI：由合作單位提供之高純度重組蛋白，溶於無菌 PBS。
 2. Dexamethasone (DEX)：溶於 DMSO，儲存於 -20°C 。
 3. Lipopolysaccharide (LPS)：用於誘導發炎。
 4. MTT 試劑：用於測量細胞的存活率和增殖能力。
 5. ELISA 套組：檢測和量化生物樣品中的特定抗原或抗體。

二、實驗步驟

(一) 細胞培養與接種

RAW 264.7 細胞培養於含 10 % FBS 的 DMEM 中，置於 37°C 、5 % CO_2 的培養箱中。細胞呈現 80-90 % 匯合度時進行繼代。

1. 接種條件：將細胞以 8×10^4 cells/well 的密度接種於 24 孔培養板 (24-well plate) 中。
2. 培養體積：每孔加入 800 μL 的完全培養基。
3. 貼壁：接種後靜置培養 24 小時，待細胞呈現半貼附狀態，並恢復型態後進行藥物處理。

(二) 藥物處理與分組

實驗分為單一用藥組與聯合用藥組，並設有對照組。

1. 對照組 (CTL)：僅更換新鮮培養基，不含藥物與 LPS。
2. LPS 誘導組 (LPS)：僅加入 LPS (100 ng/mL)。
3. DEX 單獨處理組：加入 DEX，濃度梯度為 0, 2.5, 5, 10, 20, 40 $\mu\text{g/mL}$ 。
4. GMI 單獨處理組：加入 GMI，濃度梯度為 0, 2.5, 5, 10, 20 $\mu\text{g/mL}$ 。
5. LPS + 藥物組 (DL / GL)：加入上述濃度的 DEX 或 GMI，同時加入 LPS (100 ng/mL)。
6. 聯合處理組 (DGL)：在 LPS (100 ng/mL) 存在的條件下，同時加入 DEX 與 GMI。重點測試組合為：
 - (1) 低劑量組合：DEX 2.5 $\mu\text{g/mL}$ + GMI 2.5 $\mu\text{g/mL}$ (D 2.5 + G 2.5)
 - (2) 中劑量組合：DEX 5 $\mu\text{g/mL}$ + GMI 5 $\mu\text{g/mL}$ (D 5 + G 5)
 - (3) 高劑量組合：DEX 10 $\mu\text{g/mL}$ + GMI 10 $\mu\text{g/mL}$ (D 10 + G 10)

7. 作用時間：所有組別在藥物加入後，共作用 24 小時。

三、細胞存活率檢測 (MTT Assay)

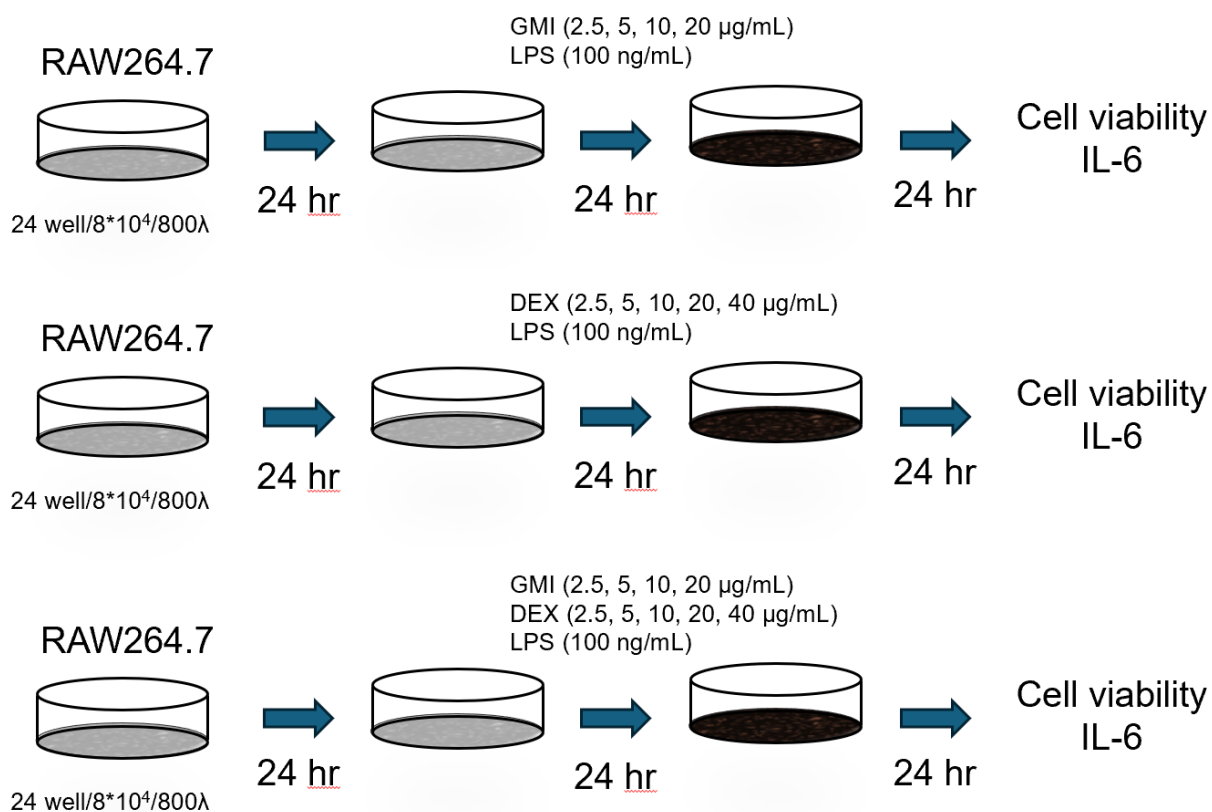
利用 MTT 分析法評估細胞代謝活性，作為細胞存活率的指標。

- (一) 藥物處理 24 小時後，吸除舊培養基。
- (二) 每孔加入含 0.5 mg/mL MTT 的新鮮培養基。
- (三) 於 37°C 避光等待 4 小時。此時活細胞線粒體內的脫氫酶會將 MTT 還原為紫色的甲瓚結晶。
- (四) 吸除上清液，每孔加入適量 DMSO (如 200 - 500 μ L) 溶解結晶。
- (五) 使用微盤分光光度計測定 570 nm 波長處的吸光值 (O.D.)。
- (六) 數據處理：將對照組 (CTL) 的 O.D. 值設為 100%，計算各實驗組的相對存活率。

四、IL-6 細胞激素定量 (ELISA)

利用酵素免疫分析法 (ELISA) 檢測細胞培養上清液中的 IL-6 濃度。

- (一) 收集藥物處理 24 小時後的細胞上清液，離心去除細胞碎片，儲存於 -80°C 備用。
- (二) 依照 ELISA 套組說明書進行操作：
 1. 包被 (Coating)：將抗小鼠 IL-6 捕獲抗體塗於 96 孔 ELISA 板，4°C 過夜。
 2. 封閉 (Blocking)：加入含 BSA 的緩衝液封閉非專一性結合位點。
 3. 加樣：加入稀釋後的細胞上清液或標準品，室溫等待 2 小時。
 4. 檢測抗體：加入 IL-6 檢測抗體。
 5. 呈色：加入 Streptavidin-HRP 結合物，隨後加入 TMB 受質顯色。
 6. 終止：加入硫酸終止反應，溶液轉為黃色。
 7. 測定 450 nm 吸光值。利用標準曲線回歸計算樣品中的 IL-6 濃度 (將 O.D.換成 pg/mL 進行比較)。



圖二：研究流程概述
資料來源：研究者繪製

五、統計分析 (Statistical Analysis)

實驗數據以平均值、標準差表示。

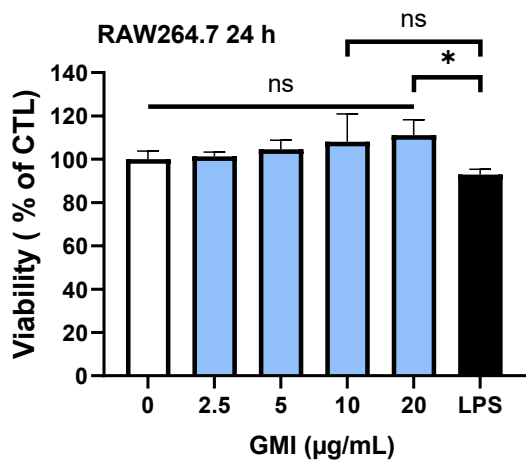
1. 組間差異採用單因子變異數分析配合 Tukey's post-hoc test 進行多重比較。顯著性水準設定為 $p < 0.05$ (*)、 $p < 0.01$ (**)、 $p < 0.001$ (***) 及 $p < 0.0001$ (****)。
2. 各處理組間的差異經 Tukey's HSD 事後檢定 ($\alpha = 0.05$)，結果以字母標示法呈現。標註相同字母者表示組間差異不顯著 ($p > 0.05$)。
3. 樣本數以 n 表示。

肆、研究結果

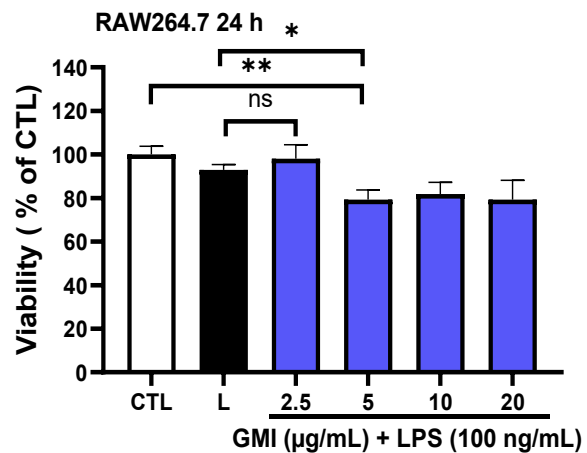
一、探討 GMI 的細胞毒性與添加 LPS 後的細胞存活率

(一) 實驗目的：

1. 觀察不同濃度的 GMI 與單獨添加 LPS 時對 RAW264.7 小鼠巨噬細胞存活率有何差異。
2. 觀察 GMI 是否能減輕 LPS 對 RAW264.7 小鼠巨噬細胞所誘導的發炎反應造成的細胞存活率下降。



圖三：GMI 與 LPS 細胞存活率 (n=3)



圖四：GMI 添加 LPS 後細胞存活率 (n=3)

(三) 實驗結果：

1. 於圖三，細胞處理 GMI 濃度範圍從 2.5 到 20 (µg/mL) 的數據，與對照組 (0) 相比。使用 one-way ANOVA with Tukey' s multiple comparisons test 測定。GMI 20 µg/mL 與 對照組 (0) 間無顯著差異 ($p = 0.0206$)。
2. 細胞單獨添加 LPS (100 ng/mL) 與 GMI 濃度範圍從 2.5 到 10 (µg/mL) 相較。使用 one-way ANOVA with Tukey' s multiple comparisons test 測定。GMI 10 µg/mL 與 L 組間無顯著差異 ($p = 0.0556$)。
3. 添加 LPS 與 GMI (濃度範圍從 5 到 20 µg/mL)，相較單獨添加 LPS (L) 細胞存活率更低。使用 one-way ANOVA with Tukey' s multiple comparisons test 測定。GMI 5 µg/mL + L 與 L 組間具有顯著差異 ($p = 0.0446$)。
4. GMI 濃度為 2.5 時相較單獨添加 LPS 時的細胞存活率，使用 one-way ANOVA with Tukey' s multiple comparisons test 測定。GMI 2,5 µg/mL + L 與 L 組間不具有顯著差異 ($p = 0.6923$)。

(三) 結論：

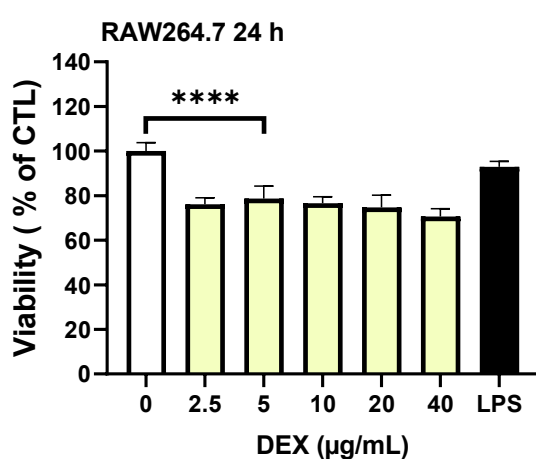
GMI 並沒有明顯改善被 LPS 抑制的細胞存活率，反而在較高劑量時導致細胞存活

率較對照組 (圖四， CTL) 更低。

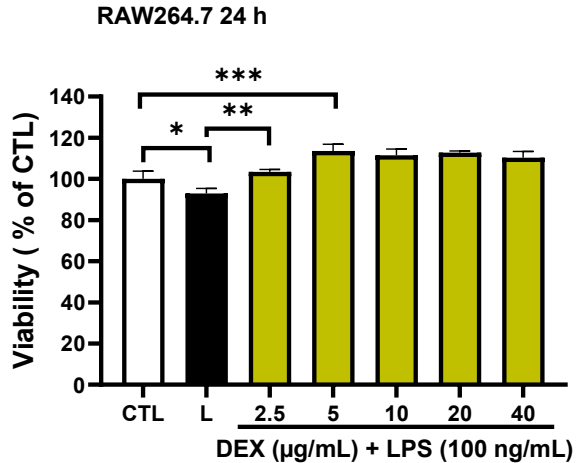
二、探討 DEX 的細胞毒性與添加 LPS 後的細胞存活率

(一) 實驗目的：

1. 觀察不同濃度的 Dexamethasone (DEX)，與單獨添加 LPS 時對 RAW264.7 小鼠巨噬細胞的存活率有何差異。
2. 觀察 Dexamethasone (DEX) 是否能減輕 LPS 對 RAW264.7 小鼠巨噬細胞誘導的發炎反應所造成的細胞存活率下降。



圖五：DEX 與 LPS 細胞存活率 (n = 3)



圖六：DEX 添加 LPS 後細胞存活率 (n = 3)

(二) 實驗結果：

1. 於圖五，Dexamethasone (DEX) 濃度範圍從 2.5 到 40 (µg/mL) 的各組數據與對照組 (0) 相比，RAW264.7 小鼠巨噬細胞存活率降低。使用 one-way ANOVA with Tukey' s multiple comparisons test 測定。DEX 5 µg/mL 與 對照組 (0) 間具有顯著差異 ($p < 0.0001$)。
2. 於圖六，單獨使用 LPS (L) 時的細胞存活率相較於 Dexamethasone (DEX) 合併 LPS (DEX + LPS 各組別) 低。使用 one-way ANOVA with Tukey' s multiple comparisons test 測定，DEX 2.5 µg/mL 與 L 組間具有顯著差異 ($p < 0.0001$)。
3. 於圖六，添加 LPS (100 ng/mL) 合併 Dexamethasone (DEX) 濃度範圍從 5 到 40 (µg/mL) 的細胞存活率，相較於對照組 (CTL) 有些微增長。使用 one-way ANOVA with Tukey' s multiple comparisons test 測定。DEX 5 µg/mL + L 與 CTL 組間具有顯著差異 ($p = 0.0002$)。此外，相較未添加 LPS (於圖五，DEX 濃度範圍從 2.5 到 40 µg/mL) 時的細胞存活率顯著增加。使用 one-way ANOVA with Tukey' s multiple comparisons test 測定。由 (圖五，DEX 5 µg/mL 和 0) $p < 0.0001$ 、(圖六，DEX 5 µg/mL + L 和 CTL) $p = 0.0002$ 可知。

(三) 結論：

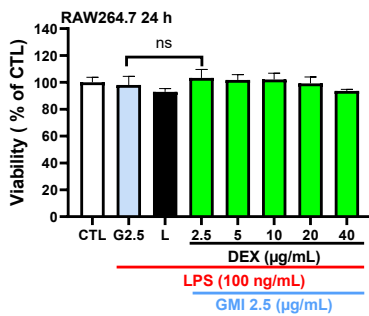
Dexamethasone (DEX) 不僅能減輕 LPS 對 RAW264.7 小鼠巨噬細胞誘導的發炎反應

所造成的細胞存活率下降。甚至相較於 DEX 單獨存在時的細胞存活率來得更佳。

三、探討在 GMI 2.5、5、10 ($\mu\text{g/mL}$) 的濃度下配合何濃度的 DEX 可達最佳效果

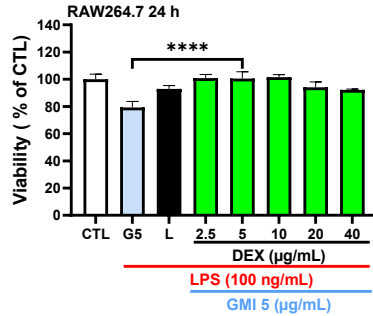
(一) 實驗目的：

1. 觀察各不同濃度的 GMI 需添加何種濃度的 DEX 可達最佳效益。



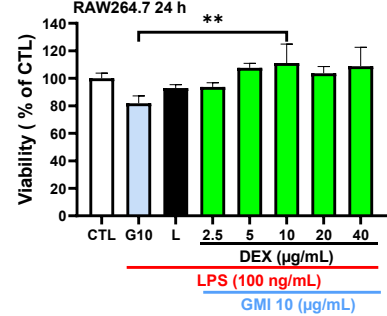
圖七：

DEX、GMI 2.5 ($\mu\text{g/mL}$)
與 LPS 細胞存活率 (n = 3)



圖八：

DEX、GMI 5 ($\mu\text{g/mL}$)
與 LPS 細胞存活率 (n = 3)



圖九：

DEX、GMI 10 ($\mu\text{g/mL}$)
與 LPS 細胞存活率 (n = 3)

(二) 實驗結果：

1. 於圖七，LPS 合併 GMI 2.5 ($\mu\text{g/mL}$) 濃度，配合 DEX 2.5 ($\mu\text{g/mL}$) 濃度，相較其餘合併數據之細胞存活率更佳。此外，此數據相較 GMI + LPS (G 2.5) 組。使用 one-way ANOVA with Tukey' s multiple comparisons test 測定。DEX 2.5 + L + GMI 2.5 與 G 2.5 組間，無顯著差異性 ($p = 0.5898$)。
2. 於圖八，LPS 合併 GMI 5 ($\mu\text{g/mL}$) 濃度，配合 DEX 5 ($\mu\text{g/mL}$) 濃度，相較其餘合併數據之細胞存活率更佳。此外，此數據相較於 GMI + LPS (G 5) 組，使用 one-way ANOVA with Tukey' s multiple comparisons test 測定。DEX 5 + L + GMI 5 與 G 5 組間具有明顯差異性 ($p < 0.0001$)。
3. 於圖九，LPS 合併 GMI 10 ($\mu\text{g/mL}$) 濃度，配合 DEX 10 ($\mu\text{g/mL}$) 濃度，相較其餘合併數據之細胞存活率更佳。此外，相較於 GMI + LPS (G 10) 組，使用 one-way ANOVA with Tukey' s multiple comparisons test 測定。DEX 10 + L + GMI 10 與 G 10 組間具有明顯差異性 ($p = 0.0015$)。

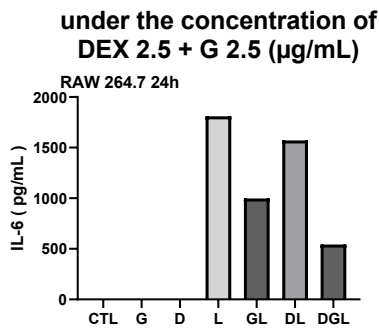
(三) 結論：

在 LPS 存在的情況下。GMI 2.5 ($\mu\text{g/mL}$) 合併 DEX 2.5 ($\mu\text{g/mL}$)、GMI 5 ($\mu\text{g/mL}$) 合併 DEX 5 ($\mu\text{g/mL}$)、GMI 10 ($\mu\text{g/mL}$) 合併 DEX 10 ($\mu\text{g/mL}$)。以上三組數據可達最佳效益。

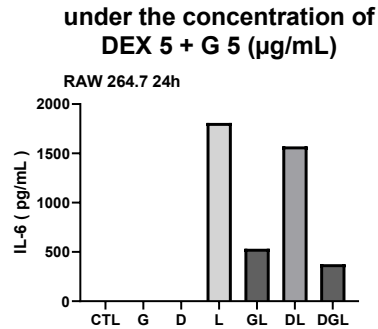
四、探討合併用藥針對 IL-6 分泌之影響

(一) 實驗目的：

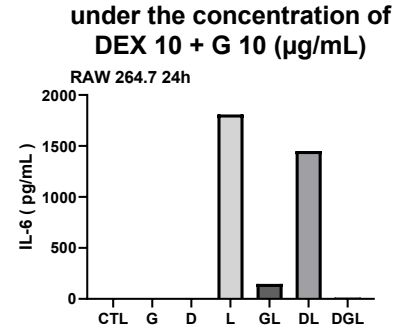
1. 探討單獨使用 GMI 或 Dexamethasone (DEX)，以及兩者合併使用時，對 RAW 264.7 小鼠巨噬細胞分泌 IL-6 的影響。
2. 觀察 GMI 與現今臨床廣泛使用之消炎藥物 Dexamethasone (DEX) 間是否存在協同或拮抗作用。
3. 確定 GMI 在與 Dexamethasone (DEX) 合併後是否會減少 Dexamethasone (DEX) 所造成的副作用。



圖十：在 DEX 2.5
及 GMI 2.5 濃度下
抗發炎效果 (n = 1)



圖十一：在 DEX 5
及 GMI 5 濃度下
抗發炎效果 (n = 1)



圖十二：在 DEX 10
及 GMI 10 濃度下
抗發炎效果 (n = 1)

(二) 實驗結果：

1. 圖十：DEX 2.5 µg/mL + GMI 2.5 µg/mL

(1) 單獨處理：

對照組 (CTL)、DEX (D) 和 GMI (G) 本身幾乎不誘導 IL-6 分泌。LPS (L) 會強烈誘導 IL-6 產生。

(2) 合併處理：

DEX+LPS (DL) 組 IL-6 分泌量未顯著降低。GMI+LPS (GL) 相較 DEX+LPS (DL) 的 IL-6 分泌量更低。DEX+GMI+LPS (DGL) 的 IL-6 分泌量低於 GL 和 DL 組。低劑量合併 (DGL) 相較未合併 (GL、DL) 具有抑制趨勢。

2. 圖十一：DEX 5 µg/mL + GMI 5 µg/mL

(1) 單獨處理：

對照組 (CTL)、DEX (D) 和 GMI (G) 本身幾乎不誘導 IL-6 分泌。LPS (L) 會強烈誘導 IL-6 產生。

(2) 合併處理：

DEX+LPS (DL) 組 IL-6 分泌量未顯著降低。GMI+LPS (GL) 相較 DEX+LPS (DL) 的 IL-6 分泌量更低。GMI+LPS (GL) 組，相較於圖八 GMI+LPS (GL) 組 IL-6 分泌量低。合併組 (DGL) 的 IL-6 分泌量低於

DL 和 GL 組。中等劑量的 DEX 和 GMI 在合併使用時，對 IL-6 分泌有較佳的抑制作用。

3. 圖十二：DEX 10 $\mu\text{g/mL}$ + GMI 10 $\mu\text{g/mL}$

(1) 單獨處理：

對照組 (CTL)、DEX (D) 和 GMI (G) 本身幾乎不誘導 IL-6 分泌。LPS (L) 會強烈誘導 IL-6 產生。

(2) 合併處理：

DL 組 IL-6 分泌量未顯著將低。GL 組 IL-6 分泌量顯著降低。合併組 (DGL) 的 IL-6 分泌量最低。高濃度的 DEX 和 GMI 合併用藥產生最強協同抑制效果。

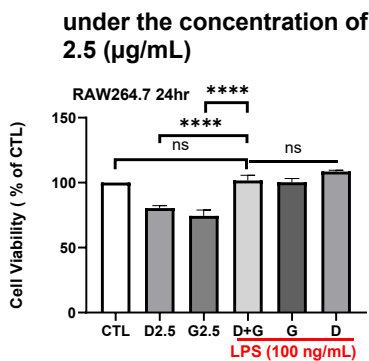
(三) 結論：

我們依照圖十、圖十一、圖十二之數據，推論合併使用組別之抗發炎功效較單獨使用組別佳。

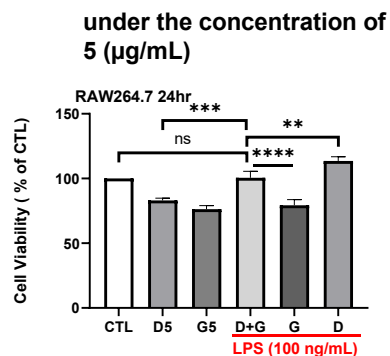
五、探討合併用藥針對細胞存活率之影響

(一) 實驗目的：

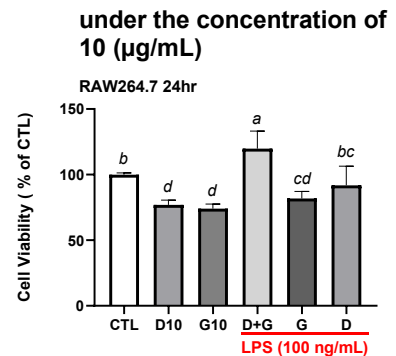
1. 探討 LPS 誘導發炎後，相較於單獨使用 GMI 或 Dexamethasone (DEX)，兩者合併使用時對 RAW264.7 小鼠巨噬細胞存活率的影響。



圖十三：在 DEX 2.5 及 GMI 2.5 濃度下細胞存活率 (n = 3)



圖十四：在 DEX 5 及 GMI 5 濃度下細胞存活率 (n = 3)



圖十五：在 DEX 10 及 GMI 10 濃度下細胞存活率 (n = 3)

(二) 實驗結果：

1. 圖十三：DEX 2.5 $\mu\text{g/mL}$ + GMI 2.5 $\mu\text{g/mL}$

(1) 單獨處理：

DEX (D) 及 GMI (G) 添加 LPS 後的細胞存活率相較於添加 LPS 前更高。

使用 one-way ANOVA with Tukey' s multiple comparisons test 測定。D 2.5 + L 與 D 2.5 組間具有顯著差異性 ($p < 0.0001$)。L + G 2.5 與 G 2.5 組間具有顯著差異性 ($p < 0.0001$)。

(2) 合併處理：

在 LPS 存在的情況下，DEX+GMI (D+G) 的細胞存活率與 DEX (D)、GMI (G) 單獨用藥時並無明顯差異。使用 one-way ANOVA with Tukey' s multiple comparisons test 測定。D 2.5 + L + G 2.5 與 G + L 組間，不具有顯著差異性 ($p = 0.9514$)。D 2.5 + L + G 2.5 與 D + L 組間，不具有顯著差異性 ($p = 0.0509$)。

2. 圖十四：DEX 5 $\mu\text{g/mL}$ + GMI 5 $\mu\text{g/mL}$

(1) 單獨處理：

DEX (D) 及 GMI (G) 添加 LPS 後的細胞存活率相較於添加 LPS 前更高。使用 one-way ANOVA with Tukey' s multiple comparisons test 測定 D 5 + L + G 5 與 D 5 組間具有顯著差異性 ($p = 0.0001$)。

(2) 合併處理：

在 LPS 存在的情況下。DEX+GMI (D+G) 相較 DEX (D) 單獨用藥依舊有些許差距。使用 one-way ANOVA with Tukey' s multiple comparisons test 測定 D 5 + L + G 5 與 D + L 組間具有顯著差異性 ($p = 0.0017$)。但較 GMI (G) 卻有明顯的改善。使用 one-way ANOVA with Tukey' s multiple comparisons test 測定 D 5 + L + G 5 與 G + L 組間具有顯著差異性 ($p < 0.0001$)。

3. 圖十五：DEX 10 $\mu\text{g/mL}$ + GMI 10 $\mu\text{g/mL}$

(1) 單獨處理：

在 LPS 存在的情況下。DEX (D) 及 GMI (G) 的細胞存活率相較於未添加 LPS 更高 (DEX 標示為 *bc*，GMI 標示為 *cd*，CTL 標示為 *b*)。使用 one-way ANOVA with Tukey' s multiple comparisons test 測定。D 10 + L 與 D 10 組間不具有顯著差異 ($p = 0.3187$)。G 10 + L 與 G 10 組間不具有顯著差異 ($p = 0.9245$)。

(2) 合併處理：

在 LPS 存在的情況下。DEX+GMI (D+G) 細胞存活率相較於對照組 (CTL) 佳。使用 one-way ANOVA with Tukey' s multiple comparisons test 測定。D 10 + L + G 10 與 CTL 組間具有顯著差異 ($p = 0.0254$)。且較 DEX (D) 及 GMI (G) 單獨用藥均有改善。使用 one-way ANOVA with Tukey' s multiple comparisons test 測定。D 10 + L + G 10 與 D + L 組間具有顯著差異 ($p = 0.0254$)。由此可知高濃度的 DEX 和 GMI 合併用藥時擁有最好的細胞存活率且對細胞沒有明顯毒性。

(三) 結論：

1. 於圖十三，在 LPS 存在下，合併組 (D+G) 細胞毒性並不強烈，與對照組在統計上並無顯著差別。使用 one-way ANOVA with Tukey' s multiple comparisons test 測定。D 2.5 + L + G 2.5 與 CTL 組間不具有顯著差異 ($p = 0.9082$)。
2. 於圖十四，在 LPS 存在下，合併組 (D+G) 細胞毒性較 DEX (D) 更加強烈。較 GMI (G) 輕微。使用 one-way ANOVA with Tukey' s multiple comparisons test 測定 D 5 + L + G 5 與 D + L 組間具有顯著差異 ($p = 0.0017$)。D 5 + L + G 5 與 G + L 組間具有顯著差異 ($p < 0.0001$)。相較於對照組 (CTL) 依舊沒有顯著差異。使用 one-way ANOVA with Tukey' s multiple comparisons test 測定 D 5 + L + G 5 與 CTL 組間不具有顯著差異 ($p = 0.9997$)。
3. 於圖十五，在 LPS 存在下，合併組 (D+G) 細胞毒性較 DEX (D)、GMI (G) 及對照組 (CTL) 輕微。且在統計上皆具有顯著差異。(由實驗結果 3. 合併處理可知)

六、研究結果總結

(一) 由實驗一與實驗二可知

1. GMI 的生物安全性 (圖三)：
如表四所示，在 24 小時處理後，GMI 在 2.5 至 20 $\mu\text{g/mL}$ 的濃度範圍內，RAW 264.7 細胞的存活率均維持在 100% 以上 (相較於 CTL 組)。數據呈現微幅上升趨勢。
4. Dexamethasone 的顯著細胞毒性 (圖五)：
相較之下，DEX 展現了明顯的抑制作用。在 2.5 至 40 $\mu\text{g/mL}$ 的濃度範圍內，細胞存活率顯著下降，穩定維持在 70% 至 80% 之間 (圖十四)。這證實了 DEX 對巨噬細胞具有直接的細胞毒性。
5. 在 LPS 誘導環境下的細胞反應：
(1). LPS 的基礎毒性：
單獨使用 LPS (100 ng/mL) 刺激 24 小時後，細胞存活率約為對照組的 90%。這顯示 LPS 誘導的發炎反應對細胞造成了輕微的生理壓力，但未導致大規模死亡。
6. GMI 在發炎環境下的極限 (圖四)：
在 LPS 存在的環境下，單獨添加 GMI (2.5 - 20 $\mu\text{g/mL}$) 並未能顯著回升細胞存活率至 100%。值得注意的是，在高濃度 (20 $\mu\text{g/mL}$) 下，細胞存活率反而有低於 LPS 單獨組的趨勢。
7. DEX 在發炎環境下的表現 (圖六)：
與無 LPS 環境截然不同，當加入 LPS 後，DEX (2.5 - 40 $\mu\text{g/mL}$) 處理組的細胞存活率回升至接近 100%，甚至有增長趨勢。

(二) 由實驗四與實驗五可知

1. DEX 與 GMI 合併之協同效應

本研究的核心發現來自於合併用藥組（DGL），特別是在細胞存活率的「救援」與 IL-6 的「協同抑制」上。

2. 細胞存活率的救援效應我們比較了不同濃度的合併效果（表五）：

(1) 低劑量 (D 2.5 + G 2.5)：

合併組與單用 DEX 或 GMI 的差異不顯著，細胞存活率均略高於 LPS 組。

(2) 中劑量 (D 5 + G 5)：

合併組的存活率優於 GMI 單用組，但與 DEX 單用組相當。

(3) 高劑量 (D 10 + G 10)：

這是最顯著的結果。DEX 10 μ g/mL 與 GMI 10 μ g/mL 的組合，使細胞存活率相較於 CTL 恢復至 100 %。更重要的是，此數據高於單獨使用 DEX (D 10+LPS) 或單獨使用 GMI (G 10 + LPS) 的組別。

表四：單一藥物處理 24 小時後 RAW 264.7 細胞之相對存活率 (%)

濃度 (μ g/mL)	GMI (Cell Viability %)	DEX (Cell Viability %)
0 (CTL)	100	100
2.5	>100	~75-80
5	>100	~70-75
10	>100	~70-75
20	>100	~70-75
40	X	~70

表五：聯合用藥對 LPS 誘導下細胞存活率與 IL-6 分泌之影響趨勢

處理組別 (μ g/mL)	細胞存活率趨勢 (Cell Viability)	IL-6 分泌量趨勢	綜合評估
LPS (100 ng/mL)	基準值 (~90 %)	高 (基準值 100 %)	發炎對照
D 2.5+G 2.5+LPS	無顯著差異	略低於 LPS 組	協同效果不明顯
D 5+G 5+LPS	優於 GMI 單用	顯著低於 DEX 或 GMI 單用	開始出現協同抗發炎
D 10+G 10+LPS	最高 (接近 100 %)	最低 (最佳抑制效果)	最佳協同組合

伍、討論

一、 GMI 對 NF- κ B 路徑之雙重效應與細胞存活率之關聯

實驗結果顯示，高濃度 GMI (20 μ g/mL) 雖具備抑制 RAW264.7 細胞分泌 IL-6 之能力，然於 LPS 共處理下，其細胞存活率呈現低於單獨 LPS 刺激組之現象。

文獻指出，GMI 透過抑制 I κ B 降解與 MAPK 磷酸化，阻斷下游發炎訊號(C. H. Lin et al., 2010; Z. H. Lin et al., 2023)；然而，NF- κ B 於巨噬細胞中具有多效性 (Pleiotropy)，除調控促發炎基因轉錄外，亦負責誘導 Bcl-2 等抗凋亡基因之表現 (Karin & Lin, 2002)。

因此本研究推論，高濃度 GMI 雖有效阻斷發炎，但因過度抑制 NF-KB 之核轉位，削弱了細胞基礎之抗凋亡機制。此外，正因 GMI 於上游有效截斷了 LPS 訊號，其同時阻止了 LPS 誘發之急性代謝爆發，使得 MTT 讀值未能如 DEX 組般呈現虛高，進而真實反映了細胞在失去生存訊號及面對 LPS 毒性下之損傷狀態。此現象反映了單一上游訊號調節劑於高濃度下之潛在限制。

二、 LPS 誘導代謝重整對 MTT 存活率分析之干擾與 DEX 毒性評估

實驗結果顯示，未經 LPS 刺激之 RAW 264.7 細胞於單獨添加 DEX 時，存活率有下降之現象；然於 LPS 存在下添加 DEX，MTT 存活率卻回升至基準值甚至呈現增長。我們推論此高存活率讀值可能受限於 MTT 分析法之原物化學特性與實驗觀測之時間點。

MTT 染劑之還原高度依賴細胞內粒線體脫氫酶與 NADH 濃度 (Berridge et al., 2005)；而 LPS 會誘發巨噬細胞產生劇烈之代謝重整 (Metabolic reprogramming)，顯著提升有氧糖解與酵素活性 (O'Neill & Pearce, 2016)。本實驗之存活率觀測時間點為 24 小時，此階段正值巨噬細胞受 LPS 刺激後代謝亢奮之高峰期。由於 DEX 僅於細胞核內執行轉錄抑制，並未阻斷細胞質內由 LPS 誘發之早期代謝重整，因此於 24 小時所記錄到之 MTT 讀值回升，極可能源於代謝爆發造成之偽陽性 (False-positive artifact)，而非實質細胞數增加。

我們認為此結果代表 DEX 之短期抗發炎效應掩蓋了其潛伏之細胞毒性 (O' Neil et al., 2023)。若延長給藥與觀測時間 (如 48 或 72 小時) 待代謝高峰期消退，類固醇之細胞毒性即可能浮現，對於此，我們未來將盡速透過流式細胞儀 (Flow Cytometry) 進行精確定量，以排除急性代謝重整對存活率分析之干擾。

三、 GMI 與 DEX 合併用藥之協同作用與藥物節省效應

針對單一藥物治療之限制，本研究證實 D10+G10 (DEX 10 μ g/mL + GMI 10 μ g/mL) 之合併給藥策略能產生最顯著之協同作用 (Synergistic effect)。在此組合下，IL-6 分泌量受到最大程度之抑制，且細胞存活率維持於未受損之基準。此協同作用之機制可歸因於不同分子標的之互補：中低劑量之 GMI 於細胞質先行調節 MAPK 與 I κ B 訊號，降低進入細胞核之轉錄壓力，同時保留維持細胞存活所需之基礎 NF- κ B 活性；而低劑量之 DEX 則於細胞核內執行末端轉錄抑制。此一「細胞質調節配合細胞核抑制」之策略，成功達成了藥物節省效應 (Drug-sparing effect)，在維持抗發炎效能之同時，顯著降低單一高劑量類固醇引發之細胞毒性，為輔助抗發炎療法提供了具備分子機制支持之實驗依據。

四、本研究之侷限性與機制推論之驗證缺

儘管本實驗數據支持 D10+G10 合併給藥具備協同抗發炎與減毒之潛力，然現階段之研究設計仍存在部分侷限性，在此列出並將於後續盡速改善。

首先，巨噬細胞之發炎反應為高度複雜之多重訊號網絡，本實驗目前僅以單一促發炎細胞激素 (IL-6) 作為終端評估指標。為確立此雙重路徑阻斷策略是否具備廣效之抗發炎價值，未來需進一步將腫瘤壞死因子 (TNF- α)、一氧化氮 (NO) 等其他發炎介質納入量化評估。

其次，本研究所提出之「GMI 上游調節搭配 DEX 下游轉錄抑制」模型，現階段主要立基於終端產物之濃度變化與前人文獻所作之學理推論。本實驗尚未透過西方墨點法 (Western Blotting) 針對細胞內訊息傳遞分子之蛋白質表現進行直接觀測，因此仍缺乏 MAPK (如 ERK、p38) 磷酸化程度以及 NF- κ B 核轉位 (Nuclear translocation) 之直接分子生物學證據。

最後，關於兩藥物間之「協同作用 (Synergism)」，目前僅由細胞存活率與 IL-6 抑制率之功能學表現進行定性描述，尚缺乏如 Chou-Talalay 方法學等數學模型精算之組合指數 (Combination Index, CI) 予以嚴謹之定量支持。綜合上述侷限，本研究之初步發現仍需透過更全面之分子層級實驗加以驗證，以完備其藥理學之科學論述。

陸、結論

本研究利用 LPS 誘導之 RAW 264.7 巨噬細胞模型，深入探討了小孢子靈芝免疫調節蛋白 (GMI) 與臨床藥物 Dexamethasone (DEX) 的交互作用。研究結果支持以下結論：

一、解決細胞毒性：

GMI 具有優異的生物安全性。在與 DEX 聯用時，特別是在 D10+G10 (各 $10 \mu\text{g/mL}$) 的濃度配比下，GMI 能有效修復由 DEX 引發的細胞活性損傷，將細胞存活率恢復至接近 100%。這可能歸功於 GMI 活化 Nrf2 路徑以對抗 DEX 誘導的氧化壓力。

二、強化治療效果：

DEX 與 GMI 的聯用在抑制促發炎細胞激素 IL-6 分泌上展現顯著的協同效應。透過 GMI 對 MAPK 路徑的阻斷與 DEX 對 NF- κ B 的轉錄抑制，兩者達成雙重路徑攔截，抗發炎效能優於單一藥物。

三、臨床應用前景：

本研究為「天然蛋白 + 臨床藥物」的聯合療法提供了有力的細胞學證據。此策略有望應用於臨床抗發炎治療，作為「類固醇減量」或「免疫保護」的輔助方案，特別是在需要長期控制發炎但需避免類固醇嚴重副作用的病例中。

柒、參考文獻資料

- 林凱凡 (2024)。探討小孢子靈芝免疫調節蛋白質 GMI 调控 T 細胞依賴性抗肺腺癌細胞之潛力〔碩士論文，國立陽明交通大學〕。臺灣博碩士論文知識加值系統。
- 葉心 (2021)。探討合併使用小孢子靈芝蛋白 GMI 與臨床藥物在肺腺癌細胞中的功效與加成性〔碩士論文，國立陽明大學〕。臺灣博碩士論文知識加值系統。
- Adcock, I. M., & Mumby, S. (2017). Glucocorticoids. *Handbook of Experimental Pharmacology*, 237, 171 – 196.
- Ai, F., Zhao, G., Lv, W., Liu, B., & Lin, J. (2019). Dexamethasone induces aberrant macrophage immune function and apoptosis. *Oncology Reports*, 43(2), 427 – 436.
- Berridge, M. V., Herst, P. M., & Tan, A. S. (2005). Tetrazolium dyes as tools in cell biology: New insights into their cellular reduction. *Biotechnology Annual Review*, 11, 127 – 152.
- Chen, Y., Zhang, C., Xiao, C. X., et al. (2021). Dexamethasone can attenuate the pulmonary inflammatory response via regulation of the lncH19/miR-324-3p cascade. *Journal of Inflammation*, 18, 1 – 12.
- Chou, T. C., & Talalay, P. (1984). Quantitative analysis of dose-effect relationships: The combined effects of multiple drugs or enzyme inhibitors. *Advances in Enzyme Regulation*, 22, 27 – 55.
- Karin, M., & Lin, A. (2002). NF- κ B at the crossroads of life and death. *Nature Immunology*, 3(3), 221 – 227.
- Lin, C. H., Hsiao, Y. M., Ou, C. C., Lin, Y. W., Chou, M. Y., Wang, C. J., ... & Ko, J. L. (2010). GMI, a Ganoderma immunomodulatory protein, down-regulates tumor necrosis factor α -induced expression of matrix metalloproteinase 9 via NF- κ B pathway in human alveolar epithelial A549 cells. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 58(22), 12014 – 12021.
- Lin, Z. H., Yeh, H., Lo, H. C., Huang, Y. C., Lee, M. T., Ko, J. L., & Lin, T. Y. (2023). GMI, a fungal immunomodulatory protein, ameliorates SARS-CoV-2 envelope protein-induced inflammation in macrophages via inhibition of MAPK pathway. *International Journal of Biological Macromolecules*, 241, 124648.
- O'Neil, J. D., Bolimowska, O. O., Clayton, S. A., Tang, T., Daley, K. K., Lara-Reyna, S., ... & Taylor, P. R. (2023). Dexamethasone impairs the expression of antimicrobial mediators in lipopolysaccharide-activated primary macrophages by inhibiting both expression and function of interferon β . *Frontiers in Immunology*, 14, 1190261.
- O'Neill, L. A., & Pearce, E. J. (2016). Immunometabolism of macrophages and dendritic cells. *Nature Reviews Immunology*, 16(2), 121 – 139.